



Actividad | 2 | Ingeniería de Software 1

Plan de Trabajo

Ingeniería en Desarrollo de
Software



TUTOR: Eduardo Israel Castillo Garcia

ALUMNO: Merino Gonzalez Angelo Michael

FECHA: 31/Mayo/2026

Desarrollo, Plan de Trabajo

Visión general

ITPower desarrollará un Sistema de Información y Planificación de Recursos Empresariales (ERP) a medida para ExpoFull S.A., empresa con más de 50 puntos de venta a nivel nacional especializada en la comercialización de ropa y calzado. El sistema centralizará las operaciones de venta, inventario, compras y gestión de personal en una única plataforma integrada, eliminando la dispersión de datos y reduciendo errores operativos.

Alcance del proyecto

El ERP contempla el desarrollo e implementación de los siguientes siete módulos funcionales:

- Pantalla de Acceso — autenticación y control de roles de usuario.
- Punto de Venta — registro de ventas, generación de tickets y cierre de caja.
- Módulo de Compras — gestión de órdenes de compra y proveedores.
- Registro de Clientes — base de datos de clientes y historial de compras.
- Registro de Empleados — altas, bajas y control de personal.
- Generación de Reportes — reportes de ventas, compras e inventarios exportables.
- Gestión de Inventarios — control de existencias en tiempo real en todos los puntos de venta.

The screenshot displays a Jira board for the 'ERP ExpoFull' project. The board is titled 'Tablero EE' and is set to the 'Sprints activos' view. It features three main columns: 'POR HACER' (21 items), 'EN CURSO', and 'LISTO'. The 'POR HACER' column contains four tasks, each with a due date of 15 jun 2026 and assigned to a specific user (EE-1, EE-2, or EE-3). The tasks are: 'Pantalla de Acceso' (assigned to EE-1), 'Punto de Venta' (assigned to EE-2), 'Módulo de Compras' (assigned to EE-3), and 'Registro de Clientes'. The 'LISTO' column is currently empty except for a '+ Crear' button. The board also includes a search bar, filters, and a 'Completar sprint' button.

Objetivos del proyecto

- **Objetivo general:** Entregar un ERP funcional, integrado y escalable para ExpoFull S.A. en un plazo de 6 meses (julio–diciembre 2026), cubriendo los 7 módulos definidos.
- **Objetivo específico 1:** Reducir los errores de inventario en un 80% mediante el control de existencias en tiempo real.
- **Objetivo específico 2:** Unificar las operaciones de los 50+ puntos de venta en una sola plataforma centralizada.
- **Objetivo específico 3:** Generar reportes automáticos de ventas, compras e inventarios disponibles para la dirección de ExpoFull en cualquier momento.
- **Objetivo específico 4:** Capacitar al personal clave de ExpoFull en el uso del sistema antes de la entrega final.

Requerimientos de hardware y software

Tipo	Requerimiento	Especificación
Hardware	Servidor de producción	CPU 8 núcleos, 32 GB RAM, 1 TB SSD, conexión a internet dedicada
	Equipos de desarrollo	7 computadoras con 15 GB RAM, procesador i7/Ryzen 7, SSD 512 GB
	Terminales punto de venta	Computadoras o tablets en cada uno de los 60+ puntos de venta con conexión estable
Software	Sistema operativo servidor	Ubuntu Server 22.04 LTS
	Base de datos	PostgreSQL 15 — relacional, robusto y de código abierto
	Backend / Frontend	Node.js + Express (backend), React.js (frontend)
	Gestión de proyecto	Jira — organización de sprints, tareas y reportes
	Control de versiones	Git + GitHub — control de cambios e integración continua

Tiempo estimado

El proyecto tendrá una duración de **6 meses**, dividido en 3 fases principales y 12 sprints de 2 semanas cada uno bajo la metodología Scrum:

- Fase 1 — Análisis y planeación: 2 meses (julio – agosto 2026)
- Fase 2 — Desarrollo por módulos: 3 meses (septiembre – noviembre 2026)
- Fase 3 — Pruebas, correcciones y entrega: 1 mes (diciembre 2026)

Roles y responsabilidades del equipo

A continuación se presenta el equipo simulado de ITPower para el desarrollo del ERP de ExpoFull S.A., con sus roles y responsabilidades definidas:

Miembro del equipo	Rol	Responsabilidades
Angelo Merino	Project Manager / Scrum Master	Coordinación general del proyecto, facilitación de ceremonias Scrum, comunicación con ExpoFull S.A., seguimiento de cronograma y resolución de impedimentos.
Angelo Merino	Tech Lead / Desarrollador Backend	Definición de la arquitectura del sistema, desarrollo de APIs REST, revisión de código del equipo y toma de decisiones técnicas.
Angelo Merino	Desarrolladora Frontend	Desarrollo de interfaces de usuario en React.js: Pantalla de Acceso, Punto de Venta y Registro de Clientes.
Angelo Merino	Desarrollador Backend	Implementación de módulos de Compras, Gestión de Inventarios y Generación de Reportes.
Angelo Merino	DBA (Administrador de Base de Datos)	Diseño del modelo relacional en PostgreSQL, optimización de consultas, respaldos y migraciones de datos.
Angelo Merino	Analista de Requerimientos	Levantamiento y documentación de requerimientos con ExpoFull, elaboración de historias de usuario y criterios de aceptación en Jira.
Angelo Merino	QA Tester	Diseño y ejecución de casos de prueba, reporte de bugs en Jira, validación funcional de cada módulo antes de cada release.

Calendarización del proyecto

La calendarización se estructura en fases, tareas y entregables con fechas de inicio y finalización definidas, siguiendo el marco de trabajo Scrum con sprints de 2 semanas:

Fase	Tarea / Entregable	Responsable	Fecha inicio	Fecha fin
Fase 1 Análisis y planeación	Levantamiento de requerimientos con ExpoFull	Angelo Merino	01/jul/2026	16/jul/2026
	Documentación de historias de usuario en Jira	Angelo Merino	16/jul/2026	31/jul/2026
	Diseño de arquitectura del sistema y base de datos	Angelo Merino	01/ago/2026	31/ago/2026
	Configuración de entorno (servidores, GitHub, Jira)	Angelo Merino	01/ago/2026	16/ago/2026
Fase 2 Desarrollo por módulos	Sprint 1–2: Pantalla de Acceso + Base de Datos	Angelo Merino	01/sep/2026	30/sep/2026
	Sprint 3–4: Punto de Venta + Registro de Clientes	Angelo Merino	01/oct/2026	31/oct/2026
	Sprint 6: Módulo de Compras + Registro de Empleados	Angelo Merino	01/nov/2026	16/nov/2026
	Sprint 6: Gestión de Inventarios + Reportes	Angelo Merino	16/nov/2026	30/nov/2026
Fase 3 Pruebas y entrega	Pruebas QA integrales de todos los módulos	Angelo Merino	01/dic/2026	16/dic/2026
	Corrección de bugs críticos y medios	Angelo Merino	08/dic/2026	19/dic/2026
	Capacitación del personal de ExpoFull	Angelo Merino	16/dic/2026	22/dic/2026
	Entrega final y puesta en producción	Angelo Merino	22/dic/2026	31/dic/2026

Control de versiones de software:

1. Software seleccionado: Git + GitHub

Enlace de acceso: <https://github.com>

Git es el sistema de control de versiones distribuido más utilizado en la industria del software. GitHub es la plataforma en la nube que aloja los repositorios Git y agrega herramientas de colaboración, revisión de código e integración continua. Juntos conforman la solución estándar de la industria para equipos de desarrollo como el de ITPower.

2. Justificación de la selección

Para el contexto del proyecto ERP de ExpoFull S.A., Git + GitHub ofrecen las siguientes ventajas que justifican su elección frente a otras alternativas:

- **Trabajo colaborativo en paralelo:** Los desarrolladores del equipo pueden trabajar simultáneamente en módulos diferentes mediante ramas (branches) independientes: feature/punto-venta, feature/inventarios, feature/compras, etc. Esto elimina conflictos de código y acelera el desarrollo.
- **Historial completo de cambios:** Git registra cada modificación realizada al código con fecha, autor y descripción. Si algún cambio introduce un error en producción, el equipo puede revertir el sistema a una versión anterior estable en minutos, minimizando el impacto en ExpoFull.
- **Integración directa con Jira:** GitHub y Jira tienen integración nativa: al realizar un commit, el desarrollador puede referenciar el número de tarea (ej. ERP-42) y Jira actualizará automáticamente el estado de la historia de usuario, generando trazabilidad completa entre el código y los requerimientos.
- **GitHub Actions — integración continua:** Cada vez que un desarrollador sube código (push), GitHub Actions puede ejecutar automáticamente las pruebas del sistema. Si alguna prueba falla, el equipo es notificado antes de que el código llegue a producción, reduciendo el costo de corrección de errores.
- **Pull Requests y revisión de código:** Antes de integrar cualquier módulo a la rama principal (main), el Tech Lead Carlos Ríos revisa el código mediante Pull Requests en GitHub. Esto garantiza la calidad del código y el cumplimiento de los estándares definidos por ITPower.
- **Gratuito y de adopción universal:** GitHub ofrece repositorios privados gratuitos para equipos pequeños. Además, es la plataforma más adoptada en la industria, por lo que todo el equipo ya tiene familiaridad con ella, reduciendo la curva de aprendizaje a cero.
- **Estrategia de ramas propuesta (Git Flow):** main: versión estable en producción. develop: versión de integración. feature/[modulo]: desarrollo de cada módulo. hotfix/[descripcion]: correcciones urgentes en producción.